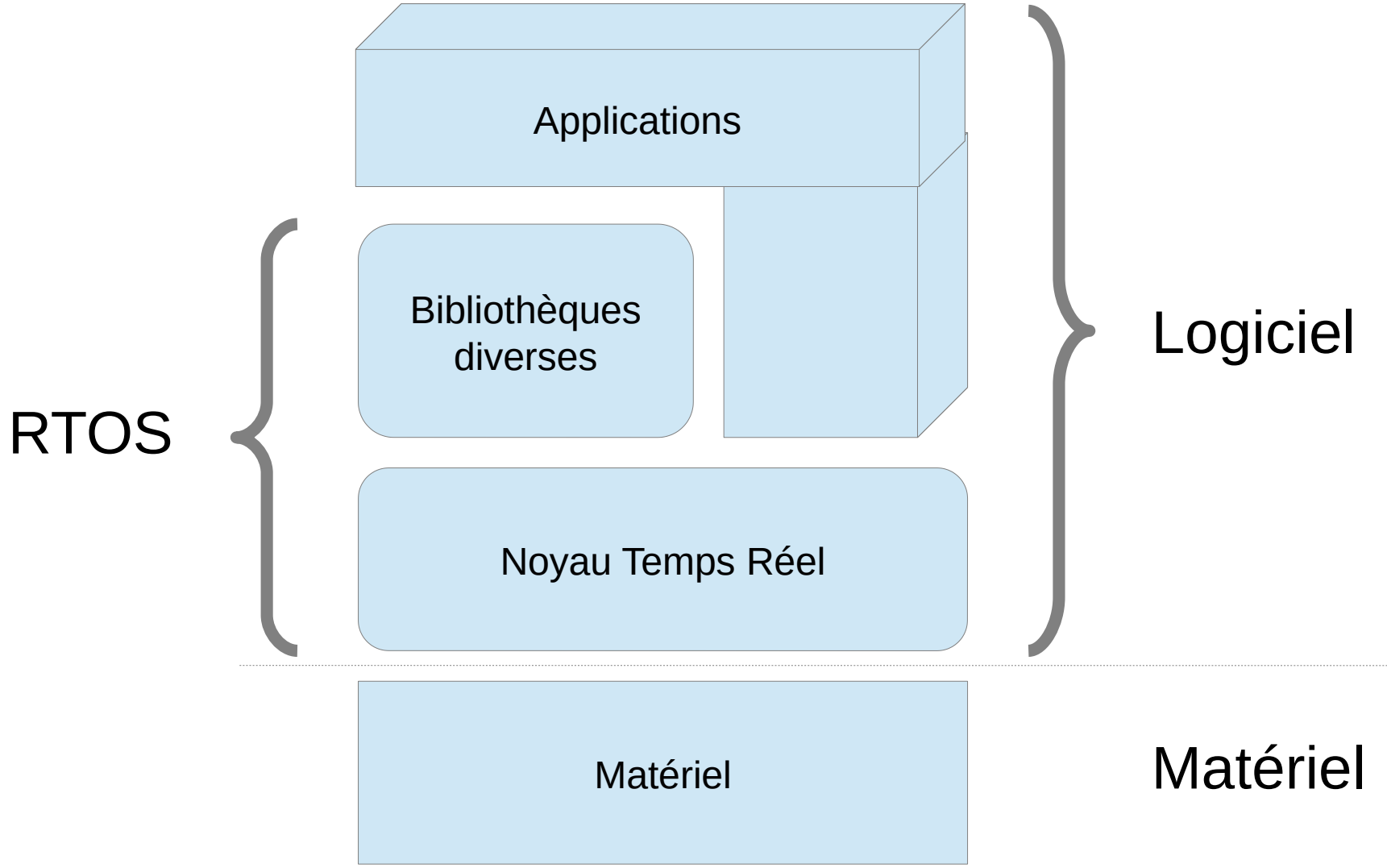


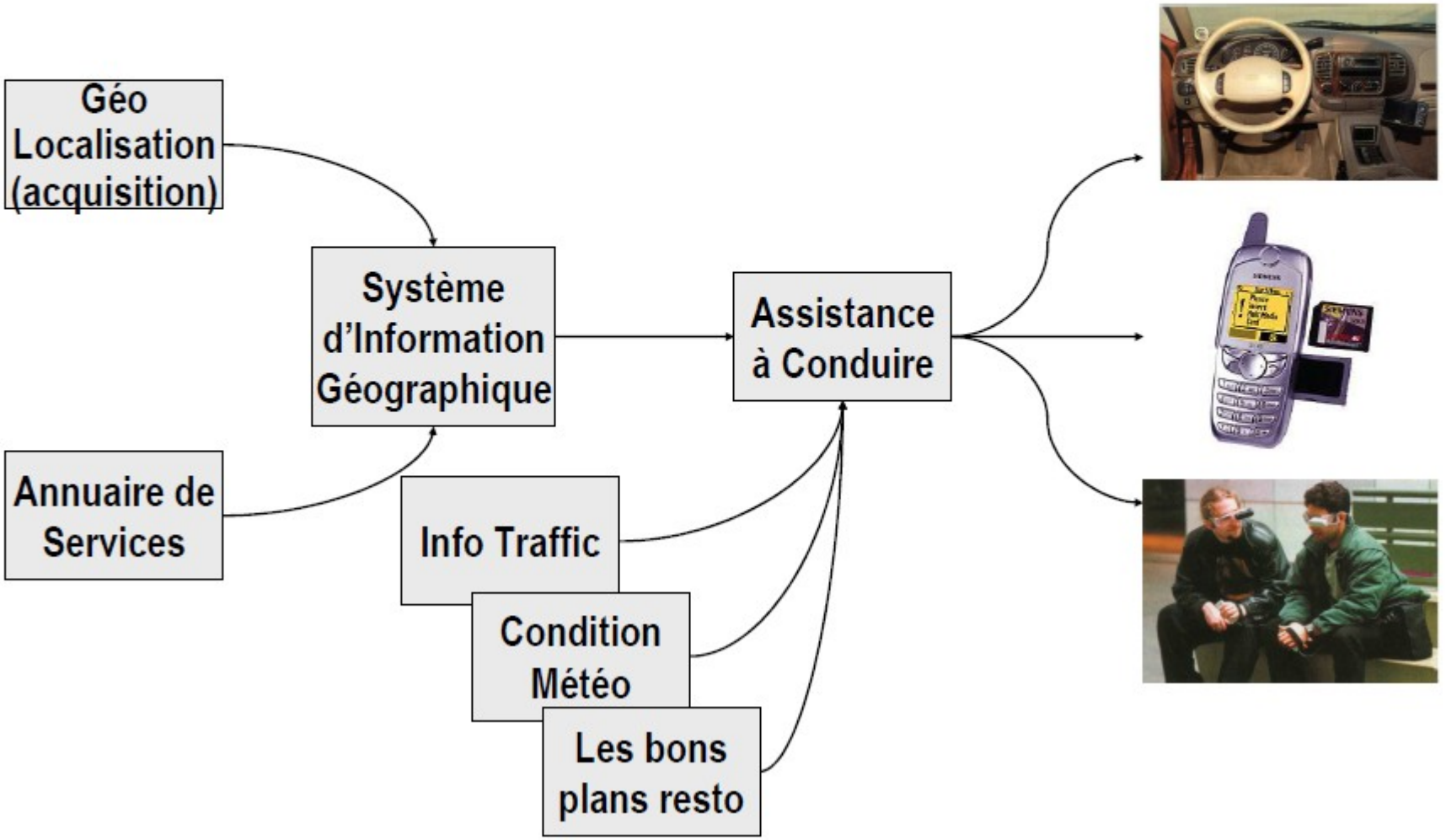
Chapitre 2

Architecture d'un RTOS
et
Les interruption dans un RTOS

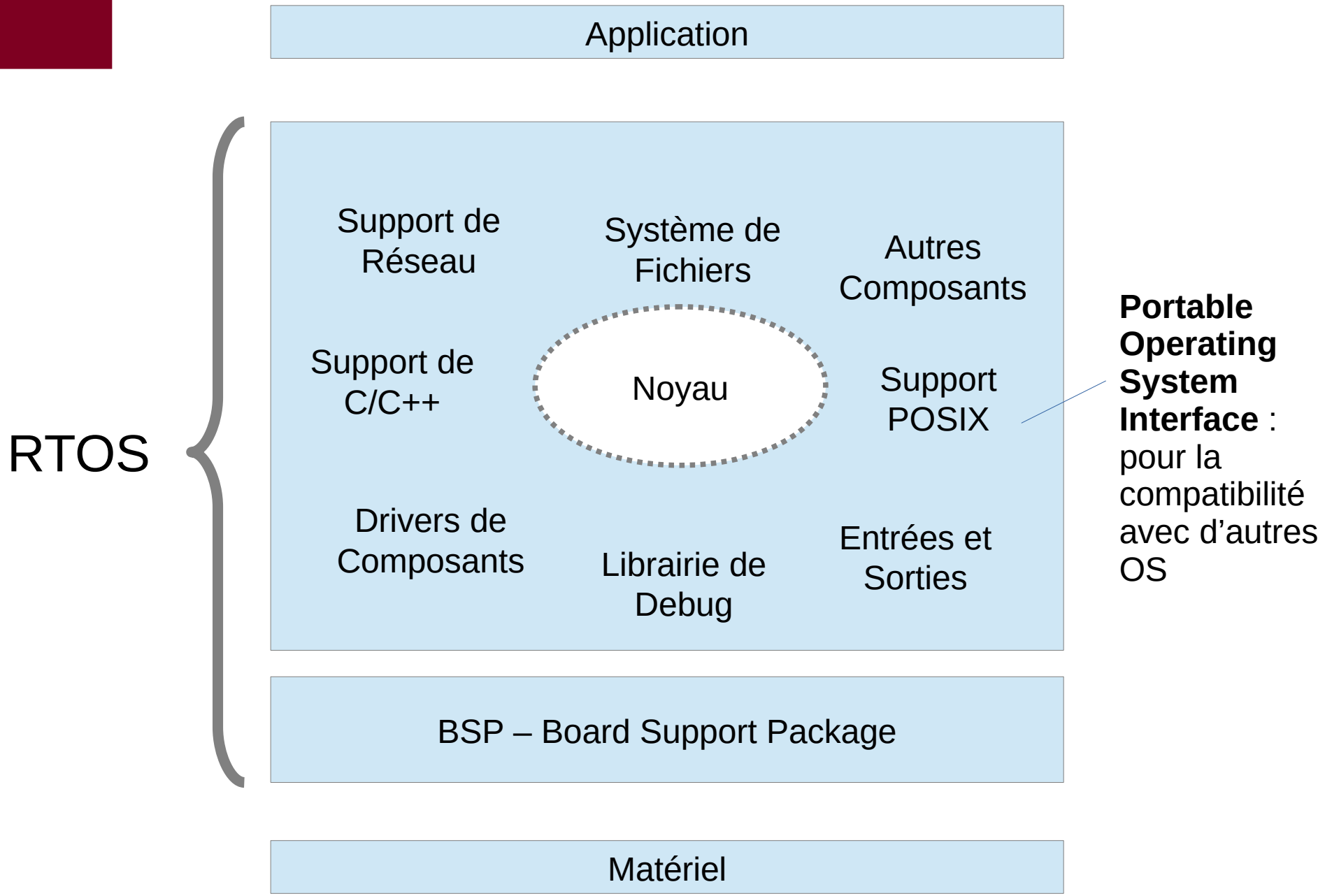

Applications
Bibliothèques diverses
Noyau Temps Réel
Matériel
RTOS
Logiciel
Matériel

26/01/2010

Applications
Exemple : Assistance à la Conduite

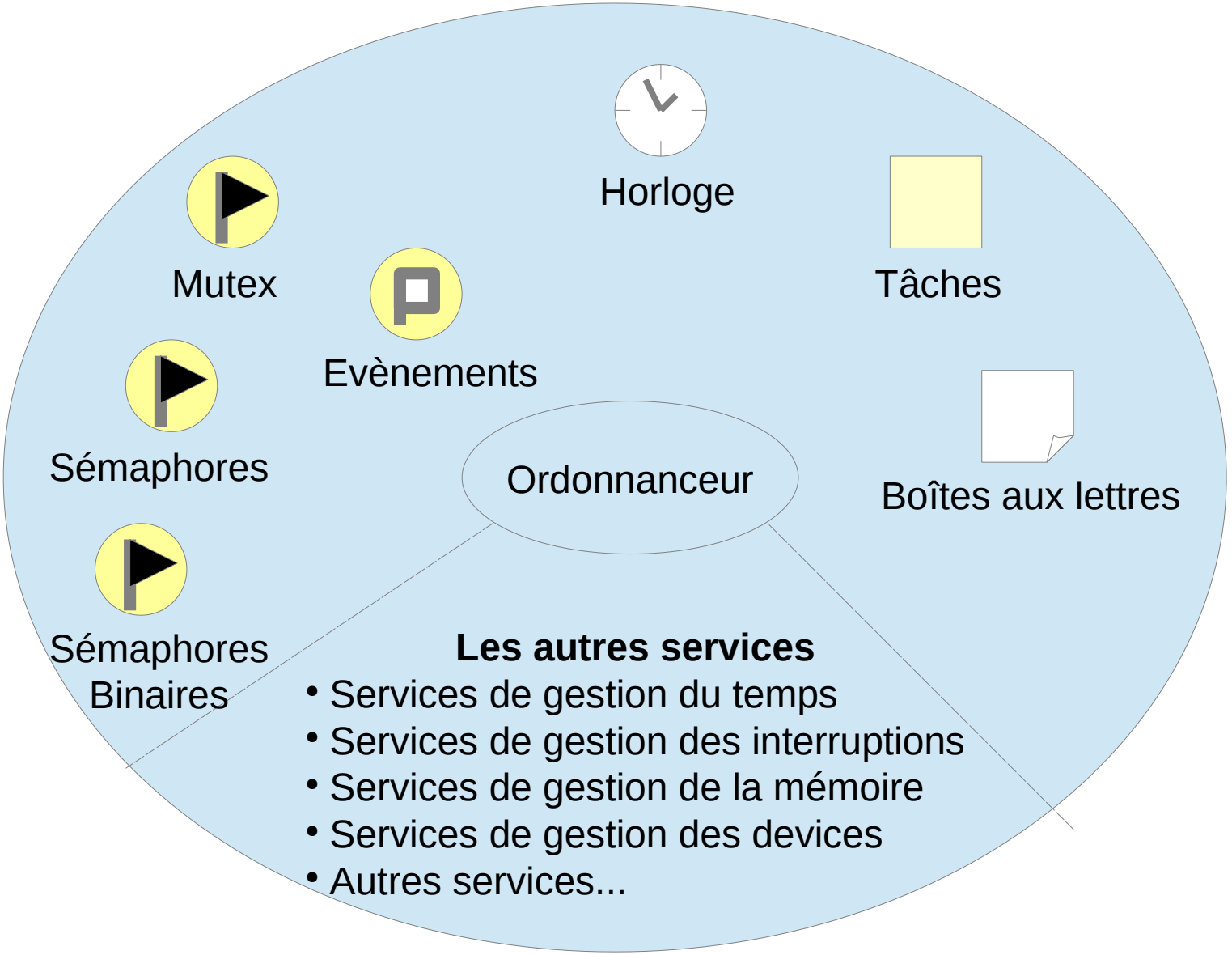


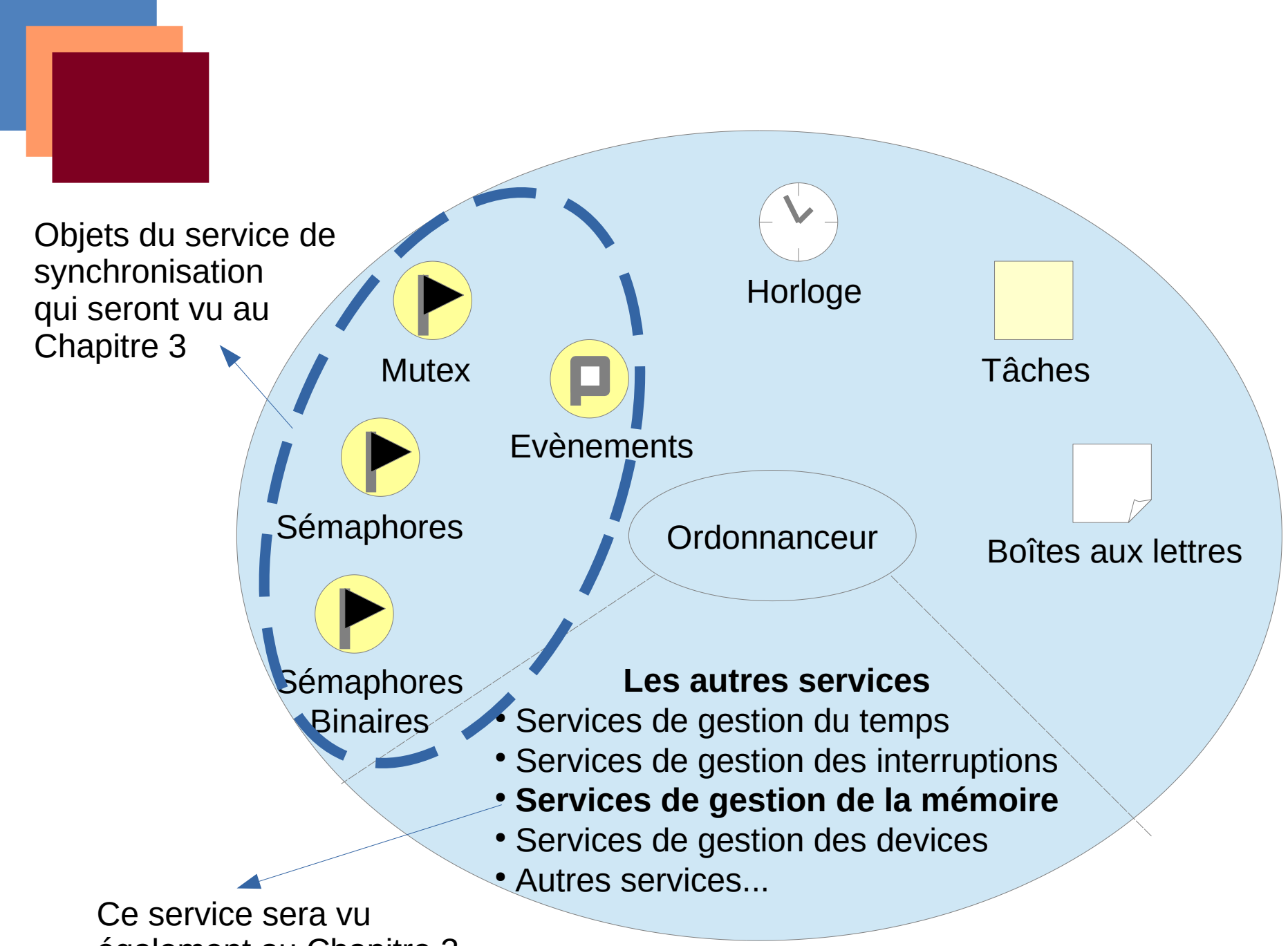
Didier Donsez, 2000-2010, Géo Localisation


Application
RTOS
Support de Réseau
Système de Fichiers
Autres Composants
Support de C/C++
Noyau
Support POSIX
Drivers de Composants
Librairie de Debug
Entrées et Sorties
BSP – Board Support Package
Matériel
Portable Operating System Interface : pour la compatibilité avec d'autres OS

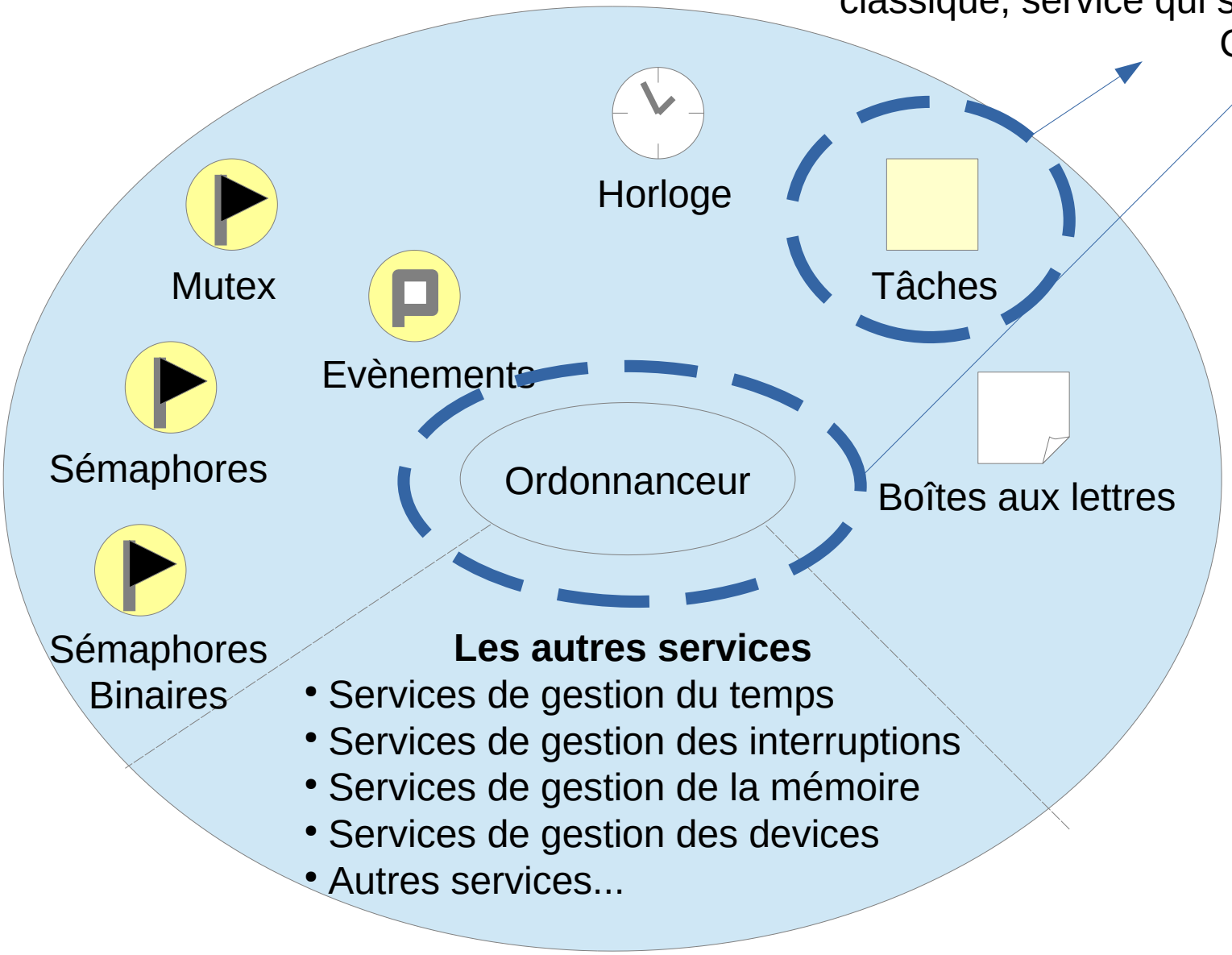
Un système d'exploitation temps réel (RTOS) est un programme dont la tâche principale est

- D'ordonnancer l'exécution des programmes d'une manière temporelle
- De gérer les ressources du système
- Et de produire une interface consistante pour l'écriture de programmes


Horloge
Mutex
Tâches
Evènements
Sémaphores
Ordonnanceur
Boîtes aux lettres
Sémaphores
Binaires
Les autres services
• Services de gestion du temps
• Services de gestion des interruptions
• Services de gestion de la mémoire
• Services de gestion des devices
• Autres services...

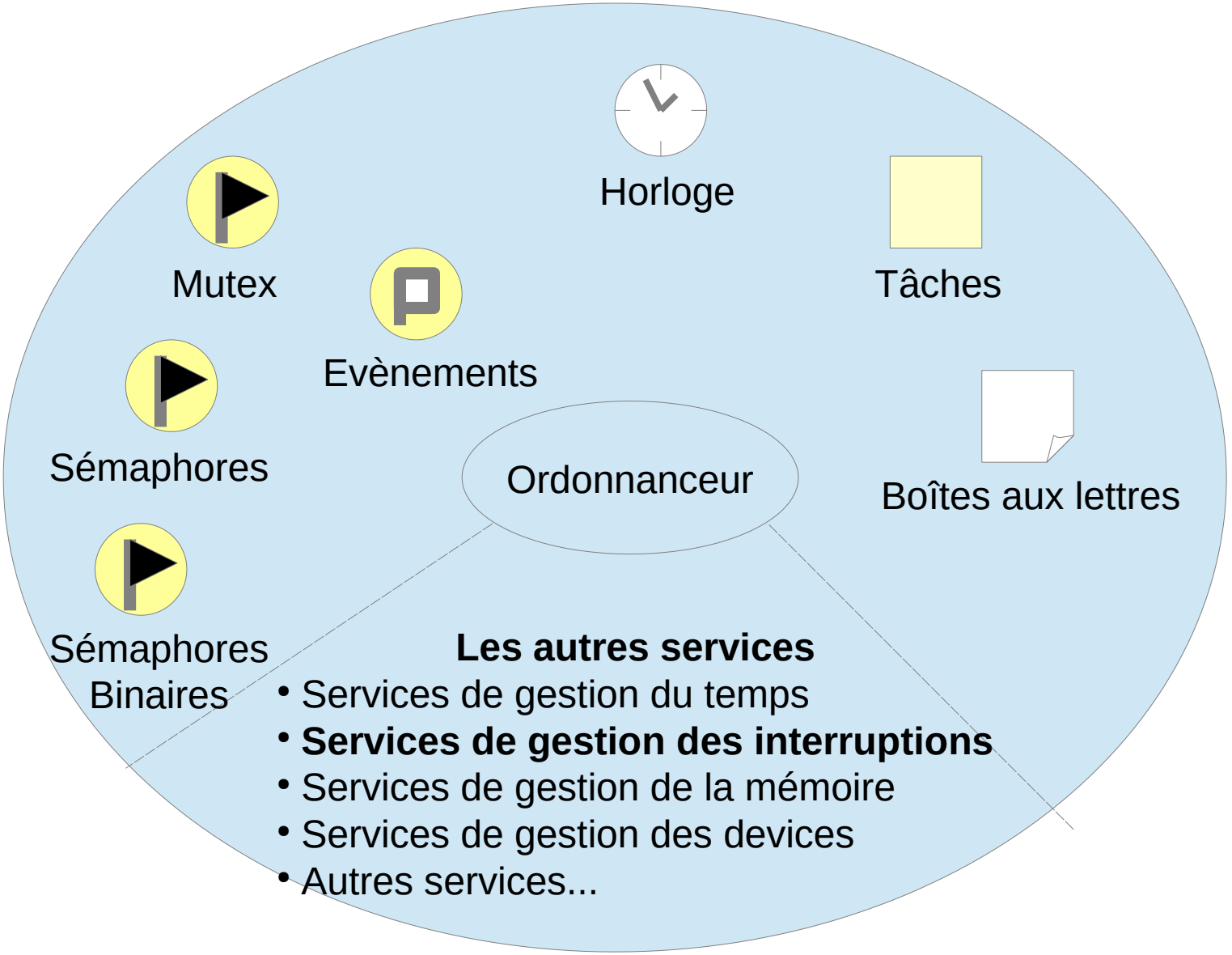

Objets du service de synchronisation qui seront vu au Chapitre 3
Mutex
Evènements
Sémaphores
Sémaphores Binaires
Horloge
Tâches
Boîtes aux lettres
Ordonnanceur
Les autres services
• Services de gestion du temps
• Services de gestion des interruptions
• Services de gestion de la mémoire
• Services de gestion des devices
• Autres services...
Ce service sera vu également au Chapitre 3

La principale différence avec les OS classique, service qui sera vu au Chapitre 4

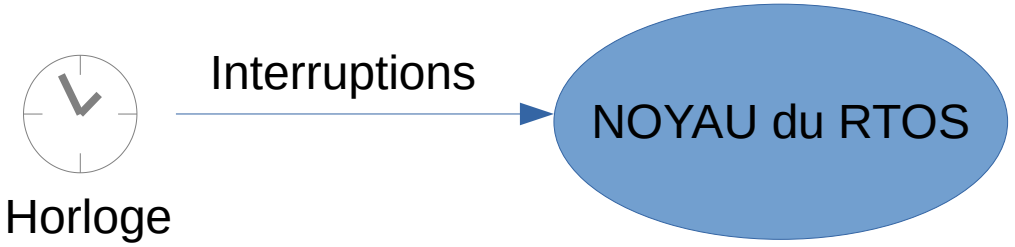


Les autres services

- Services de gestion du temps
- Services de gestion des interruptions
- Services de gestion de la mémoire
- Services de gestion des devices
- Autres services...


Horloge
Mutex
Tâches
Evènements
Sémaphores
Ordonnanceur
Boîtes aux lettres
Sémaphores
Binaires
Les autres services
• Services de gestion du temps
• Services de gestion des interruptions
• Services de gestion de la mémoire
• Services de gestion des devices
• Autres services...

Les interruptions



- La première chose que vous devez savoir c'est qu'un RTOS a absolument besoin d'un mécanisme d'interruption. Ce mécanisme indispensable permet à un RTOS de gérer efficacement le temps qui s'écoulera à l'exécution des différentes tâches

- Une interruption est donc un mécanisme qui permet au processeur d'arrêter d'exécuter le programme en cours, de sauvegarder au minimum l'adresse de l'instruction arrêtée et de conduire à l'exécution d'une routine (d'un programme) spécifique

Les interruptions

Le matériel (le ou les processeur-s) a la responsabilité d'assurer :

- Un mécanisme d'interruption avec la sauvegarde du compteur programme et le transfert du contrôle vers une adresse précise
- Une horloge en temps-réel responsable d'une interruption particulière (c'est la base de temps)
- Un mécanisme de protection de la mémoire

Les interruptions

Généralité

Son déroulement conduit à l'exécution d'un programme particulier écrit pour :

- finir de sauvegarder le contexte du programme interrompu

- déterminer la cause de l'Interruption
  - soit par consultation d'un mot d'état du périphérique
  - soit par consultation de registres du microprocesseur
  - auto-renseignée (numéro particulier: ex div. par zero)

- répondre à l'Interruption

- restituer l'état du programme interrompu (éventuellement)

Les interruptions

Domaine d'utilisation et type d'Interruption

- **interruption interne**
  - défauts, problème
  - dispositif interne (ex horloge)

- **interruption externe**
  - E/S: contrôleur de périphérique
  - libre

Les interruptions

Domaine d'utilisation et type d'Interruption

- interruption **non masquable** (ex reset)

- interruption **masquable** (par programme)

Exemple :

	68HC11	8080	pentium
autorisation	CLI	EI	STI
masquage	SEI	DI	CLI

dans le registre de Contrôle (ex EFLAG pentium)

Les interruptions

Domaine d'utilisation et type d'interruption

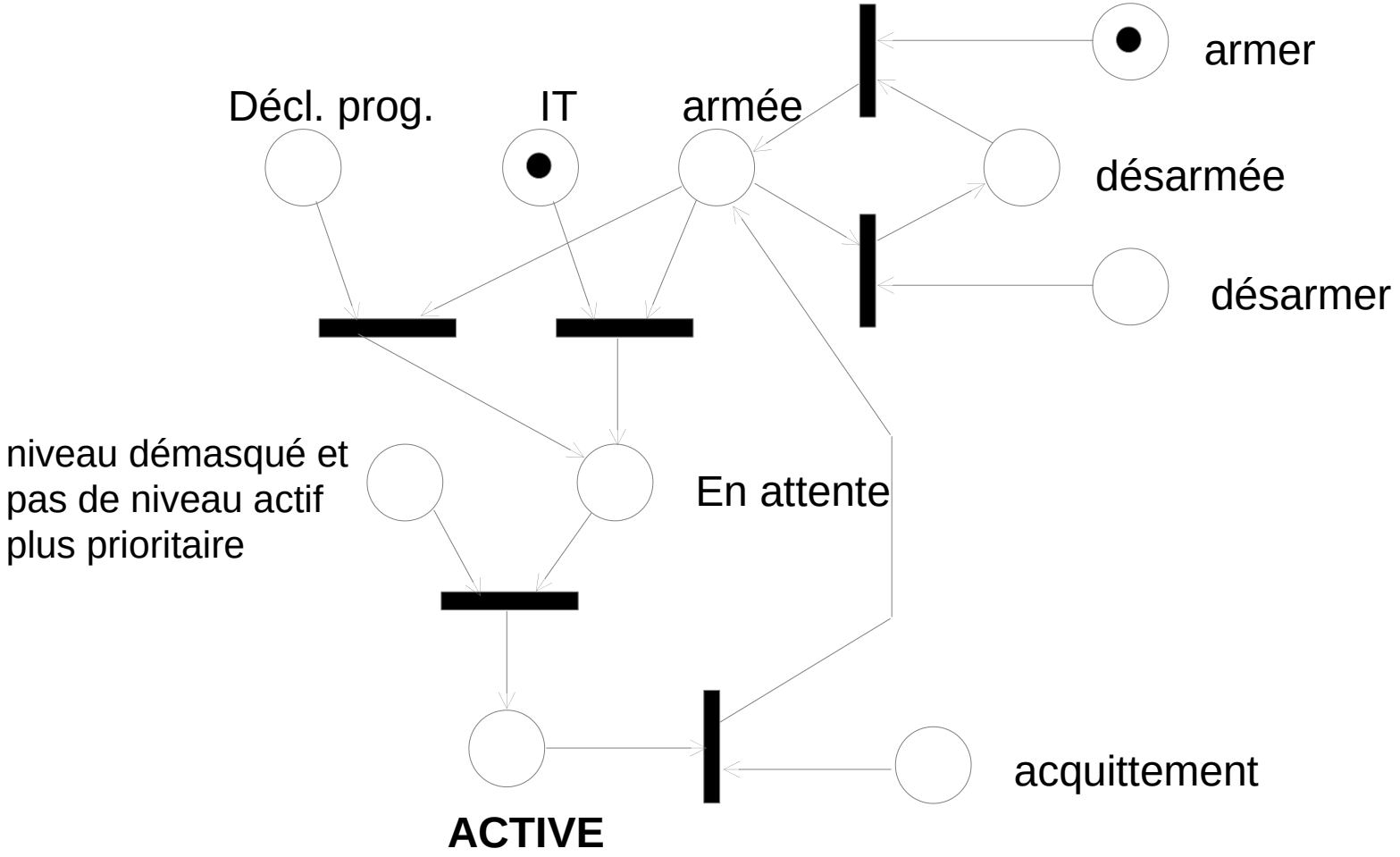
- interruption **logicielle** (ex INT 21h de DOS)

- interruption **matérielle**
  - composant interne du microprocesseur (exemple watchdog)

  - périphérique externe (exemple l'horloge temps-réel)

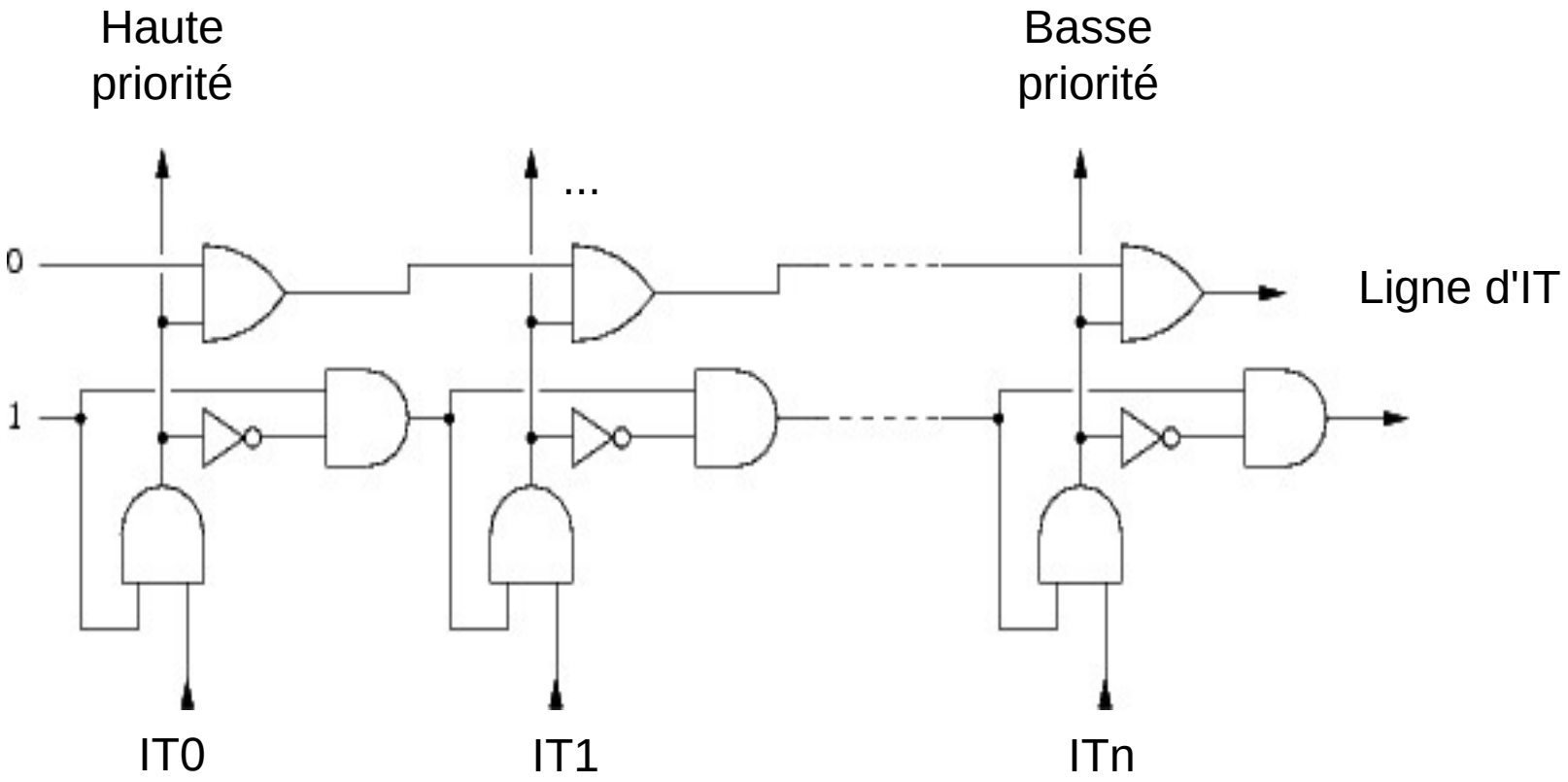
Les interruptions

État d'une Interruption



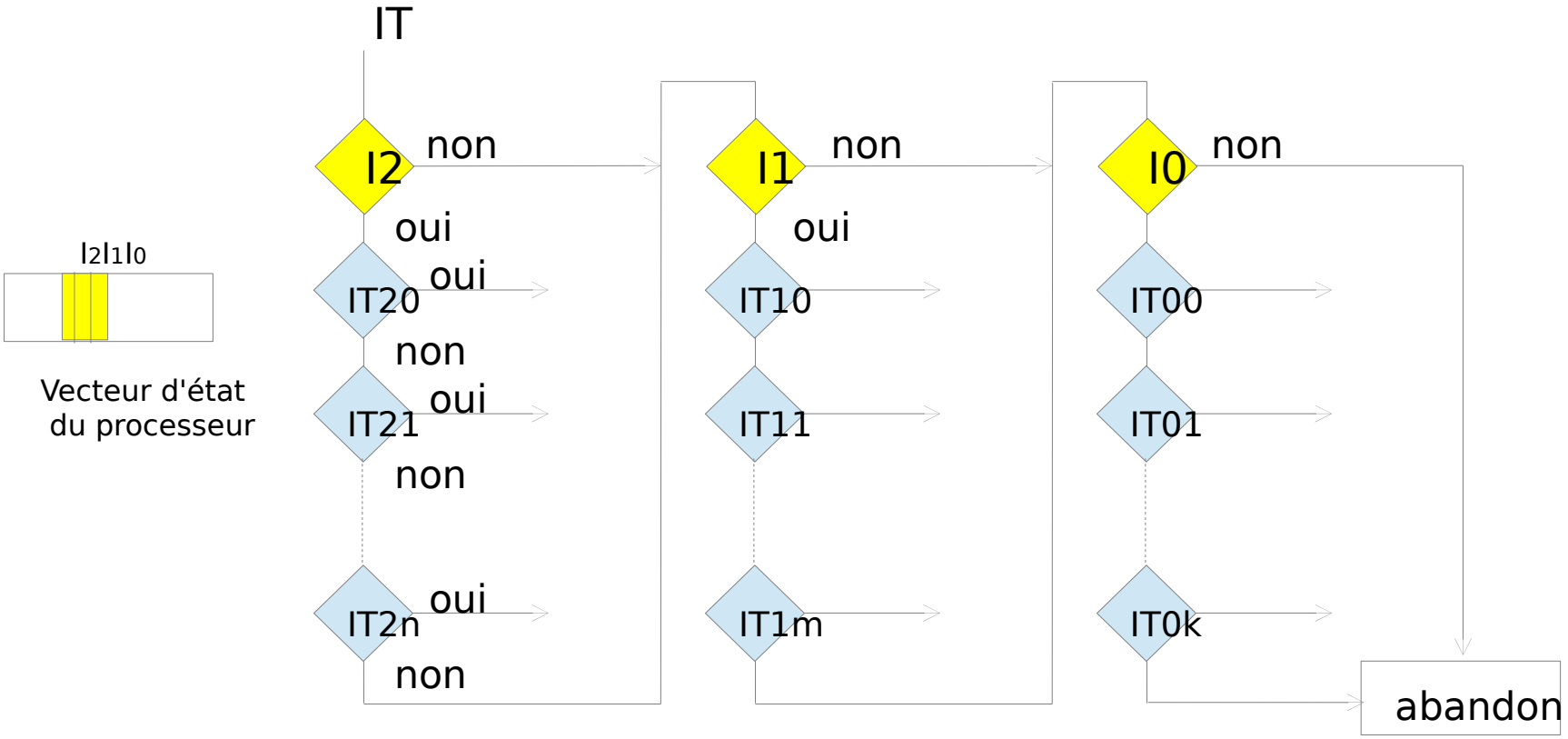
Les interruptions

Priorité d'une interruption matérielle



Les interruptions

Priorité d'une interruption logicielle



Les interruptions

- Une routine (un programme, une tâche) d'interruption possède donc au minimum :

1. Une priorité d'exécution, l'horloge temps-réel possède donc la priorité la plus forte dans un RTOS

2. Un temps d'exécution maximal, la routine liée à l'horloge temps-réel doit posséder un temps d'exécution minimal

3. Une information sur le fait qu'elle puisse être, elle aussi, interrompue ou non